

証券投資論 勉強会

第4章 マルチファクター・モデルと APT

はじめに

資本資産評価モデル（CAPM）では、投資家が**平均・分散モデルに基づいて行動する**と仮定した。この章で扱う**裁定価格理論（Arbitrage Pricing Theory; APT）**では、投資家の効用関数について

「投資家はタダ飯をいくらでも食べたがる」

という、ほぼ自明の行動原理しか仮定しない。そのかわりに、**証券のリターンが線形マルチファクター・モデルに従う**という仮定を置く。APT は、個々の証券のリスクプレミアムが「ファクターのリスクプレミアム」と「ファクター・エクスポージャー」の線形結合で与えられることを主張する。

章の後半では、代表的なファクター・モデル（ロスのマクロファクター・モデル／ファーマ＝フレンチの3ファクター・モデル）を紹介し、マルチファクター・モデルと APT の組み合わせで **CAPM とは異なるポートフォリオ運用指針**が得られることを学ぶ。

4.1.1 マーケット・モデル

第3章で、個別証券のリターン R_i を、マーケット・ポートフォリオのリターン R_M に連動する部分と、それと直交する部分（**非市場リターン**） e_i に分解した：

$$R_i = \beta_i R_M + e_i, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

これをポートフォリオの定義式 $R_P = w_1 R_1 + \dots + w_n R_n$ に代入して整理すると

$$\begin{aligned} R_P &= w_1(\beta_1 R_M + e_1) + \dots + w_n(\beta_n R_M + e_n) \\ &= \underbrace{(w_1 \beta_1 + \dots + w_n \beta_n)}_{:=\beta_P} R_M + \underbrace{(w_1 e_1 + \dots + w_n e_n)}_{:=e_P} = \beta_P R_M + e_P \end{aligned}$$

ポートフォリオのベータが個々の証券のベータの**加重平均**になることは第3章で確認したが、非市場リターン e_P も個々の証券の非市場リターンの**加重平均**になる。

ここに、異なる証券の非市場リターン間の共分散がすべてゼロ（＝相関がすべてゼロ）という仮定を加える：

$$\text{Cov}[e_i, e_j] = 0, \quad i \neq j$$

すると

$$\sigma_{e_p}^2 = \text{Var}[e_P] = w_1^2 \text{Var}[e_1] + \cdots + w_n^2 \text{Var}[e_n] = w_1^2 \sigma_{e_1}^2 + \cdots + w_n^2 \sigma_{e_n}^2$$

であるから、ポートフォリオの非市場リスクは個々の証券の非市場リスクの**加重二乗平均**になる。 n を十分大きくすれば、この和は限りなくゼロに近づく（例えば $w_i = 1/n$ のとき）ので

$$\sigma_{R_p}^2 = \beta_p^2 \sigma_{R_M}^2 + \sigma_{e_p}^2 \approx \beta_p^2 \sigma_{R_M}^2$$

となり、ポートフォリオのリスクは市場関連リスクだけで特徴づけられる。

定義： $\text{Cov}[e_i, e_j] = 0$ ($i \neq j$) を仮定したモデルを**マーケット・モデル**と呼ぶ。

混同を避けるため、本書ではマーケット・モデルを表すときは

$$R_i = a_i + \beta_i R_M + \varepsilon_i, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

と表す。残差項 e_i をギリシャ文字で ε_i と書くときは、つねに次の3つが仮定されている：

$$\text{Cov}[\varepsilon_i, \varepsilon_j] = 0 \ (i \neq j), \quad E[\varepsilon_i] = 0, \quad \text{Cov}[R_M, \varepsilon_i] = 0$$

なお、残差項 ε_i の期待値をゼロと仮定するため、定数項 a_i が現れる形で表す。

4.1.2 コモンファクター

市場では実に多数の証券が取引され、その価格は市場に伝わる**新しい情報**に反応して変動する。その情報には大きく2種類ある：

- 多数の証券にいっせいに影響を与える情報（GDPの速報値、日銀の金融政策変更）
- ごく一部の証券にしか影響を与えない情報（ある企業の主力工場が火災で壊滅）

定義：前者の情報（多数の証券にいっせいに影響を与える情報）を**コモンファクター**、あるいは単に**ファクター**と呼ぶ。

コモンファクターをマーケット・ポートフォリオという**単一のファクター**に代表させるモデルがマーケット・モデルである。この意味で、マーケット・モデルは**シングルファクター・モデル**とも呼ばれる。

しかしながら、現実には

- 非市場リターンの資産間の相関は**無視できる大きさではない**
- 投資する証券の数をいくら増やしても、ポートフォリオの非市場リスクは**一定の大きさで残る**

これは、コモンファクターを1個と考えるのが現実的でないことを意味する。

「消えるはずの固有リスクが消えない」＝「まだ拾えていない共通要因がある」

これがマルチファクター・モデルへの動機である。

4.1.3 マルチファクター・モデル

定義： K 個のコモンファクター $F_1, \dots, F_K$ を用いて

$$R_i = a_i + b_{i,1}F_1 + b_{i,2}F_2 + \dots + b_{i,K}F_K + \varepsilon_i, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

と表されるモデルを**マルチファクター・モデル**と呼ぶ。

係数 $b_{i,1}, \dots, b_{i,K}$ は、各ファクターの変動が個別証券のリターンに与える影響の度合いを表しており、**ファクター感応度（ファクター・エクスポージャー）**と呼ばれる。個々の証券のリスクは、これら K 個のファクター・エクスポージャーによって特徴づけられる。また、残差リターン ε_i は互いに無相関と仮定する：

$$E[\varepsilon_i] = 0, \quad \text{Cov}[F_k, \varepsilon_i] = 0, \quad \text{Cov}[\varepsilon_i, \varepsilon_j] = 0 \quad (i \neq j)$$

定義： ε_i を資産 i の**固有リターン**，その標準偏差 $\sigma_{\varepsilon_i} = \sigma(\varepsilon_i)$ を**固有リスク**と呼ぶ。

これをポートフォリオの定義式 $R_P = w_1 R_1 + \cdots + w_n R_n$ に代入して整理すると

$$\begin{aligned} R_P &= w_1(a_1 + b_{1,1}F_1 + b_{1,2}F_2 + \cdots + b_{1,K}F_K + \varepsilon_1) + \cdots \\ &\quad + w_n(a_n + b_{n,1}F_1 + b_{n,2}F_2 + \cdots + b_{n,K}F_K + \varepsilon_n) \\ &= \underbrace{(w_1 a_1 + \cdots + w_n a_n)}_{:=a_P} + \underbrace{(w_1 b_{1,1} + \cdots + w_n b_{n,1})}_{:=b_{P,1}} F_1 + \cdots \\ &\quad + \underbrace{(w_1 b_{1,K} + \cdots + w_n b_{n,K})}_{:=b_{P,K}} F_K + \underbrace{(w_1 \varepsilon_1 + \cdots + w_n \varepsilon_n)}_{:=\varepsilon_P} \\ &= a_P + b_{P,1}F_1 + \cdots + b_{P,K}F_K + \varepsilon_P \end{aligned}$$

であるから、ポートフォリオのファクター・エクスポージャーは個々の証券のファクター・エクスポージャーの**加重平均**になる。

また、ポートフォリオのリスクは

$$\sigma_P^2 = \underbrace{\sum_{k,l=1}^K b_{P,k} b_{P,l} \text{Cov}[F_k, F_l]}_{\text{ファクター・リスク (分散不能)}} + \underbrace{\sum_{i=1}^n w_i^2 \sigma_{\varepsilon_i}^2}_{\text{固有リスク (分散可能)}}$$

n を十分大きくすれば、固有リスク $\sum_i w_i^2 \sigma_{\varepsilon_i}^2$ は限りなくゼロに近づく（例えば $w_i = 1/n$ のとき）ので

$$\sigma_P^2 \approx \sum_{k,l=1}^K b_{P,k} b_{P,l} \text{Cov}[F_k, F_l]$$

となり、ポートフォリオのリスクはファクター・リスクだけで特徴づけられる。これは、すべての証券が共有する F_k に由来し、分散しても $b_{P,k}$ がゼロにならないかぎり残る。

次節の APT は「消せないファクター・リスクにだけ価格がつく」という主張

4.1.4 代表的なマルチファクター・モデル

定量的なポートフォリオ運用手法では、マルチファクター・モデルが必須のツールとなっている。

- **Fama-French [1993]** : 「マーケット／サイズ（企業規模）／バリュー」
- **Chen-Roll-Ross [1986]** : 「GDP／インフレ／信用プレミアム／タームプレミアム」
- **MSCI バーラ社** : 10個を超えるリスク・ファクターと業種ファクター
- **Brennan-Wang-Xia [2004]** : 「マーケット・ファクター／短期金利／マーケット・ポートフォリオのシャープ比」。これは CAPM 資本市場線の日々の変動を y 切片（短期金利）の変動と直線の傾き（シャープ比）の変動でとらえるもので、CAPM の理論に沿ったモデル

債券の場合には、イールドカーブの

- **水準（レベル）**：イールドカーブ全体の水準（長期金利の水準）
- **傾き（ツイスト）**：長期金利と短期金利の乖離
- **曲率（カーバチャー）**：長期金利と中期金利の相対関係

の3ファクターでとらえるのが代表的なアプローチ。社債投資を含む場合は、これらに**信用スプレッド**のファクターを追加する。さらに市場の**流動性**をとらえるファクターを加えることもある。また、グローバル投資向けのマルチファクター・モデルもいくつか開発されている。

4.1.5 マルチファクター・モデルの様々な応用

① **インデックス・トラッキング**：TOPIX をトラックするインデックス・ファンドを作りたいとき

1. マルチファクター・モデルを用いて TOPIX の各ファクターに対するエクスポージャーを求める
2. ポートフォリオのエクスポージャーを TOPIX のそれに合わせながら、**トラッキング・エラー**（ポートフォリオと TOPIX のリターンの差の標準偏差）を最小化する

なぜ単純複製ではだめか：新規上場・上場廃止への対応，顧客の資金引き出しへの対応，一部銘柄の流動性の欠如。TOPIX の完全複製ファンドを作るには 1,500 を超える銘柄を買わねばならず，ファンドの規模が小さければ実現不可能。

マルチファクター・モデルを使えば，投資対象を流動性の高い銘柄に絞って効率のよいパッシブ運用ができる。

② **ファクター・ベッティング**：バリュース株の上昇を予想するなら、マーケット・ファクターやその他のファクターへのエクスポージャーは**ベンチマークに合わせたうえで**、バリュース株ファクターへのエクスポージャーだけを高く設定する。これにより、相場観を反映したポートフォリオを作ることができる。

アクティブ運用のファンド・マネージャーは、様々な超過リターン（アルファ）の源泉にベットする。その際、ポートフォリオから**無駄なリスクや意図しないリスクを排除**することが求められる。ここでマルチファクター・モデルが真価を発揮する。

③ **パフォーマンス評価**：事後的にファンドの運用成果を複数の要因に分解して分析するときにも、定量的手段としてマルチファクター・モデルの利用が必須になっている。

4.2.1 市場均衡理論と無裁定理論

裁定価格理論（APT） は、需給を論じるかわりに「十分に発達した市場にフリーランチはない」というほぼ自明の原理を用いて、リスクの価格がどう決まるかという問題に答えを出す（Ross [1976]）。理論構成は CAPM とまったく異なるが、**理論の一般性は CAPM よりも高い**。

	CAPM	APT
出発点	平均・分散モデルに基づく投資家	「十分に発達した市場に裁定はない」
論理	需要と供給が 均衡 する状態を分析	需給のバランスは 直接考察しない
呼び名	市場均衡理論	無裁定理論 （ノー・フリーランチ理論）

APT は、次章に登場する**リスクニュートラル・プライシング理論**と並ぶ、無裁定理論の代表格である。

4.2.2 APT の前提

APTでは次のマルチファクター・モデルが前提とされる：

$$R_i = E_i + b_{i,1}f_1 + \cdots + b_{i,K}f_K + \varepsilon_i, \quad i = 1, 2, \dots, n$$
$$E[\varepsilon_i] = 0, \quad E[f_k] = 0, \quad \text{Cov}[f_k, \varepsilon_i] = 0, \quad \text{Cov}[\varepsilon_i, \varepsilon_j] = 0 \quad (i \neq j)$$

通常のマルチファクター・モデルと異なる点は、**コモンファクターの期待値をゼロに基準化している**ことである)。これは $f_k = F_k - E[F_k]$ と定義することを意味しており、コモンファクターに関する**予期されない情報だけをすくい**といったものが f_k と解釈できる。つまり、予想どおりの部分はすでに価格に織り込まれているので、リターンを動かすのは**サプライズ**だけである。

また、証券 i のリターンの期待値は

$$E[R_i] = E_i$$

となるので、切片項 E_i は証券 i のリターンの**期待値そのもの**に相当する。

多数の銘柄を含む大規模なポートフォリオを構築すると、リスクの分散効果が発揮されて**固有リスクは無視できるようになる**。つまり、投資家が十分に銘柄分散の効いたポートフォリオに投資するならば、残差項 ε_i はないものと見てかまわなくなる。

証券やポートフォリオの価値変動は K 個のファクターによってのみ引き起こされる
⇒ そのリスクはベクトル $(b_{i,1}, b_{i,2}, \dots, b_{i,K})$ によって完全に特徴づけられる。

4.2.3 健康サプリの価格（比喩による説明）

健康サプリにはいろいろな成分が含まれており、世の中に成分は全部で K 種類あるとする。健康サプリ i に含まれる各成分の分量がベクトル $(b_{i,1}, b_{i,2}, \dots, b_{i,K})$ で表されたとする。このとき、健康サプリ i の価格はどのように決まるだろうか。

成分の単価を $q_1, q_2, \dots, q_K$ とすると、健康サプリ i の価格は

$$q_1 b_{i,1} + q_2 b_{i,2} + \dots + q_K b_{i,K}$$

に等しくなるのではないか。理由は次の2方向の**さや取り**（＝**裁定取引**）による：

- 価格がこれより**高ければ**：成分を仕入れてカプセルに詰めて売る業者が多数現れ、供給過剰で価格は**下がる**
- 価格がこれより**安ければ**：サプリを買って成分に分解して売れば儲かり、需要が集中して価格は**上がる**

成分を集めてサプリーにして売ったり，逆にサプリーを成分に分解して売ったりということが自由にできるならば，サプリーの価格は裁定取引のできない水準

$$q_1 b_{i,1} + \cdots + q_K b_{i,K}$$

に収束するに違いない。これが**ノー・フリーランチの原理**である。

サプリーの例では，カプセルを開けて成分を取り出す作業は現実には大変（コストがかかる）。ところが金融の世界では，「ファクター・ポートフォリオを買う／証券を空売りする」という操作だけで，同じことが低コストで実行できてしまう。ノー・フリーランチの原理で金融資産の価格付けが可能になる秘密は，この点にある。

4.2.4 APT の主定理

証券やポートフォリオは K 種類のファクターに対するエクスポージャーの集合体である。とすれば、その価格は各エクスポージャーの単価から計算できるはずである。

サプリの場合と同じように、第 k ファクターへのエクスポージャーの単価を λ_k とすると、証券 i の価格は

$$\lambda_1 b_{i,1} + \lambda_2 b_{i,2} + \cdots + \lambda_K b_{i,K}$$

になるはずである。

ただし、ここでいう「価格」は文字どおりの証券価格ではなく、証券のリスクプレミアムである。この違いを意識するために、単価を q ではなくギリシャ文字の λ で表している

定理（APTの主定理）：証券のリターンがマルチファクター・モデルで表されるとする。また、安全資産が存在して、そのレート r_f で資金の貸借ができるものとする。このとき、任意の証券 i の各ファクターへのエクスポージャーを $(b_{i,1}, b_{i,2}, \dots, b_{i,K})$ とすると、証券 i のリスクプレミアムは

$$E_i - r_f \approx \lambda_1 b_{i,1} + \lambda_2 b_{i,2} + \dots + \lambda_K b_{i,K}$$

で近似的に表される。ただし、 $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_K)$ は各ファクターのリスクプレミアムである。

$$\underbrace{E_i - r_f}_{\text{証券}i\text{の値段}} \approx \underbrace{\lambda_1}_{\text{成分1の単価}} \underbrace{b_{i,1}}_{\text{成分1の分量}} + \dots + \underbrace{\lambda_K}_{\text{成分}K\text{の単価}} \underbrace{b_{i,K}}_{\text{成分}K\text{の分量}}$$

- λ は市場が決め、 b は証券が決める。 λ_k は市場参加者全体の選好を反映した「共通の単価表」。 $b_{i,k}$ はその証券固有の「レシピ」
- 固有リスク ε_i は式に登場しない。分散して消せるリスクには対価が払われない

(補足) 定理の証明 ($K = 2$ の場合)

市場で取引されている n 個の証券について,

- f_1 に対するエクスポージャー: $\mathbf{b}_1 = (b_{1,1}, b_{2,1}, \dots, b_{n,1})$
- f_2 に対するエクスポージャー: $\mathbf{b}_2 = (b_{1,2}, b_{2,2}, \dots, b_{n,2})$
- 各証券のリスクプレミアム: $\boldsymbol{\pi} = (\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_n)$, ただし $\pi_i = E_i - r_f$
- $\mathbf{1} = (1, 1, \dots, 1)$

とする. $\mathbf{w} = (w_1, \dots, w_n)$ が**裁定ポートフォリオ**であるとは, $\mathbf{w}$ が $\mathbf{1}$ と直交することを意味する. また, このポートフォリオの**ファクター・エクスポージャーがゼロ**となることは, $\mathbf{w}$ が $\mathbf{b}_1$ および $\mathbf{b}_2$ と直交することを意味する. つまり, $\mathbf{w}$ は次の条件を満たす:

$$\sum_{i=1}^n w_i = 0, \quad \sum_{i=1}^n w_i b_{i,1} = 0, \quad \sum_{i=1}^n w_i b_{i,2} = 0$$

したがって「ファクター・エクスポージャーがゼロの裁定ポートフォリオのリスクプレミアムはゼロでなければならない」というノー・フリーランチの条件は、次の幾何学的条件に置き換えられる：

命題：3本のベクトル $\mathbf{1}, \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2$ と直交するベクトル $\mathbf{w}$ は、必ず $\boldsymbol{\pi}$ と直交しなければならない。つまり

$$\sum_{i=1}^n w_i \pi_i = 0$$

3本のベクトル $\mathbf{1}, \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2$ が張る超平面を $\mathbb{Z}$ とする。 $\mathbb{Z}$ は有限次元なので、「直交補空間の直交補空間はもとの部分空間に戻る $((\mathbb{Z}^\perp)^\perp = \mathbb{Z})$ 」という性質がある。したがって、 $\mathbf{w}$ が $\boldsymbol{\pi}$ と直交するための必要十分条件は、 $\boldsymbol{\pi}$ が $\mathbb{Z}$ に含まれることである。

π が $\mathbb{Z}$ に含まれるとは,

$$\pi = \lambda_0 \mathbf{1} + \lambda_1 \mathbf{b}_1 + \lambda_2 \mathbf{b}_2$$

を満たす定数 $\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2$ が存在することである。ところで, **安全資産のリスクプレミアムはゼロ, ファクター・エクスポージャーもゼロ**なので, 3つの定数のうち $\lambda_0 = 0$ であることが分かる。

したがって

$$\pi = \lambda_1 \mathbf{b}_1 + \lambda_2 \mathbf{b}_2$$

であり, このベクトル間の等式を成分表示することで, APT の主定理が導かれる. ■

4.2.5 ファクター・ポートフォリオ

$(b_{i,1}, b_{i,2}, \dots, b_{i,K}) = (1, 0, \dots, 0)$ を代入すると

$$E_i - r_f = \lambda_1$$

となるから、第1ファクターにだけエクスポージャーがある証券のリスクプレミアムは λ_1 に等しい。他のファクターについても同様であり、次を定義する。

定義： 第 k ファクターへのエクスポージャーが 1 でその他のファクターへのエクスポージャーがゼロである十分に銘柄分散されたポートフォリオを**ファクター・ポートフォリオ**と呼び、 P_{f_k} と書く。

K 個のファクター・ポートフォリオ $(P_{f_1}, P_{f_2}, \dots, P_{f_K})$ のリスクプレミアムがちょうど $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_K)$ である。

例：コモンファクターが

- マーケット・リターン (f_1)
- インフレーション (f_2)

の2種類で, $\lambda_1 = 6\%$, $\lambda_2 = -2\%$ とする。いま, $(b_1, b_2) = (1, 1)$ で固有リスクがゼロの証券 A がある。証券 A のリスクプレミアムは

$$\lambda_1 b_1 + \lambda_2 b_2 = 6\% - 2\% = 4\%$$

ところが, 実際には **3%** しかなかったとする。この「1% の食い違い」から, 本当にフリーランチが作れてしまうことを示してみよう。

	ポジション	資金の出入り	f_1 露出	f_2 露出	プレミアム
(a)	P_{f_1} を買う	-100万円	+1	0	$+\lambda_1 = +6\%$
(b)	P_{f_2} を買う	-100万円	0	+1	$+\lambda_2 = -2\%$
(c)	証券 A を空売り	+100万円	-1	-1	-3%
(d)	資金を借り入れる	+100万円	0	0	0
	合計	0	0	0	+1%

資金の出入りがともに 200万円ずつなので、**投下資金ゼロ**で作れる。

定義： 投下資金が正味ゼロのポートフォリオを**裁定ポートフォリオ（ゼロインベストメント・ポートフォリオ）**と呼ぶ。

このポートフォリオは

- ファクター・エクスポージャーが f_1 に対しても f_2 に対してもゼロ
- 固有リスクもない (A は固有リスクゼロ, P_{f_1}, P_{f_2} は十分分散済み)

つまり, **安全資産と同じでまったくリスクを持たない**。それなのにリスクプレミアムは $\lambda_1 + \lambda_2 - 3\% = 6 - 2 - 3 = 1\%$ であるから, ポジションを 1%, 10倍, 100倍...と大きくすればいくらかでも確実に稼げる。

こうした機会が見つかるのはノー・フリーランチの原理に反する。証券 A のリスクプレミアムが理論値より 1% 低すぎたことがその原因であり, ノー・フリーランチの条件下ではAPTの主定理が成立するはずである

4.2.6 APTの主定理における近似的表現の意味

上の例では、裁定ポートフォリオにファクター・リスクも固有リスクも含まれないので、1%の「さや」は完全にリスクフリーだった。

では、**証券 A に固有リスクがある場合**はどうか。このときは裁定ポートフォリオに証券 A の固有リスクが含まれるので、1%の「さや」は完全にリスクフリーとはいえなくなる。しかし

- ファクター・ポートフォリオ P_{f_1}, P_{f_2} はすでに十分に銘柄分散されている
- それでも固有リスクが残るなら、**ファクター・エクスポージャーをゼロに保ちながら他の証券を多数追加していく**ことで、ポートフォリオの固有リスクをゼロに近づけられる

このように、市場で取引される証券の数が十分に多ければ、リスクフリーに限りなく近い裁定ポートフォリオを作れるので、APTの主定理は近似的に成立する。

(補足) CAPM は APT の特別な場合

ファクターを1つ ($K = 1$) とし, $f_1 = R_M - E(R_M)$ (マーケット・ファクター) にとると

$$b_{i,1} = \beta_i, \quad \lambda_1 = \mu_M - r_f$$

となり, APTの主定理は証券市場線 (SML) に一致する:

$$E_i - r_f = \beta_i(\mu_M - r_f)$$

ただし CAPM は「その唯一のファクターがマーケット・ポートフォリオである」ことまで主張するのに対し, APT はファクターが何であることを特定しない。

4.3.1 マクロファクター・モデル

APT の創始者であるステファン・ロスら（Chen–Roll–Ross [1986]）が提唱したのは、マクロ変数を用いたファクター・モデルである。選ばれたファクターは次の4つ：

1. **GDP ファクター**：GDP 成長率の予期しない変化
2. **インフレ・ファクター**：物価上昇率の予期しない変化
3. **タームプレミアム・ファクター**：長短金利の乖離の予期しない変化
4. **信用プレミアム・ファクター**：信用スプレッドの予期しない変化

GDP ファクター以下のファクターをどんな変数でとらえるかには**工夫の余地が大きく**，モデルのスタンダードが確立しているともいえない。ロスらの論文では次の変数を用いている。

ファクター	代理変数
GDP f_{GDP}	鉱工業生産指数の月次成長率（年率換算値）
タームプレミアム f_{UTS}	長期国債の超過リターン（短期金利に対する）
信用プレミアム f_{URP}	Baa 格以下の社債（ジャンク債）の超過リターン（長期国債に対する）

	GDP λ_{GDP}	インフレ λ_{UI}	タームプレミアム λ_{UTS}	信用プレミアム λ_{URP}
プレミアム	13.589%	-0.629%	-5.211%	7.205%
(t 値)	(3.561)	(-1.979)	(-1.690)	(2.590)

- **GDP** $\lambda_{GDP} = 13.589\%$ (正)

GDP へのエクスポージャーが高いポートフォリオは、景気が悪くなるとパフォーマンスも悪化する。景気が悪くなって所得が減少するときによりパフォーマンスを上げるポートフォリオにこそ投資家は価値を見いだすのだから、GDP エクスポージャーの高いポートフォリオは投資価値が小さい。そのようなポートフォリオに市場が求めるリスクプレミアムは高くなるはずである。

- **信用プレミアム** $\lambda_{URP} = 7.205\%$ (正)

信用不安で投資家心理が悪化するとき（ジャンク債価格が下落するとき）に高いパフォーマンスを上げるような資産こそ投資価値が高い。したがって、ジャンク債のリターンに対する感応度（ジャンク債ベータ）が高いポートフォリオに市場が要求するリスクプレミアムは高くなる。

- **タームプレミアム** $\lambda_{UTS} = -5.211\%$ (負)

長期金利低下（長期国債の価格上昇）は将来の投資環境の悪化を意味するので、そうした環境下でリターンが上昇するポートフォリオは投資価値が高い。したがって負のプレミアムで市場は満足する。

- **インフレ** $\lambda_{UI} = -0.629\%$ (負)

市場が負のプレミアムをつけている（大きな投資価値を見いだしている）ことは、株式市場の参加者には**インフレを嫌う投資家（例えば年金生活者）**のほうが、**インフレを歓迎する投資家（例えば借金生活者）**よりも多いことを示唆している。

(補足) 株式運用への応用

個々のファクターについているリスクプレミアムの正負や大きさは、市場に参加する投資家の平均的な選好を織り込んでいる。したがって

- **APT に基づく運用**：個々のファクター・リスクに対する**投資家個人の許容度**と、市場が提供する**ファクター・リスクプレミアム**の値を比較考量して、ポートフォリオのファクター・エクスポージャーをコントロールする。そのうえで銘柄分散によって固有リスクを最小化する。
- **CAPM に基づく運用**：マーケット・ポートフォリオに投資してベータ・リスクのプレミアムをとり、マーケット以外のファクターや非市場ファクターへのエクスポージャーは**ゼロにする**のが基本。

CAPM と APT では、ポートフォリオ・デザインの指針が大きく変わってくる。

4.3.2 ファーマ=フレンチの3ファクター・モデル

ファーマとフレンチ（Fama–French [1993]）は、株式のコモンファクターを次の3つでとらえるモデルを提唱した。

- 1. マーケット・ファクター
- 2. サイズ・ファクター：小型株と大型株のリターンの差
- 3. バリュース・ファクター：バリュー株（簿価／時価比率の**高い**株式）とグロース株（簿価／時価比率の**低い**株式）のリターンの差

	マーケット λ_{Mkt}	SMB λ_{SMB}	HML λ_{HML}
プレミアム	5.92%	3.94%	4.47%

$$\begin{aligned} E[R_i] - r_f &= \lambda_{Mkt} b_{i,Mkt} + \lambda_{SMB} b_{i,SMB} + \lambda_{HML} b_{i,HML} \\ &= 5.92 b_{i,Mkt} + 3.94 b_{i,SMB} + 4.47 b_{i,HML} \end{aligned}$$

$r_f = 3\%$ とし, ある銘柄が $b_{Mkt} = 1.1$, $b_{SMB} = 0.6$, $b_{HML} = 0.4$ であるとする. APT に基づく期待リターンは

$$\begin{aligned} E[R_i] - r_f &= 1.1 \times 5.92 + 0.6 \times 3.94 + 0.4 \times 4.47 \\ &= 6.51 + 2.36 + 1.79 \\ &= 10.66\% \end{aligned}$$

であるから, 期待リターンは

$$E[R_i] = 10.66\% + 3\% = 13.66\%$$

一方, CAPM ($\beta_P = 1.1$ のみ) で評価すると

$$E[R_i] - r_f = 1.1 \times 5.92 = 6.51\% \Rightarrow E[R_i] = 6.51\% + 3\% = 9.51\%$$

3ファクター・モデルは「小型・割安であること」への上乗せ (+4.15%) を期待リターンに織り込む.

現在では、小型株やバリュー株、グロース株に特化して株式運用を行う機関投資家が多数存在しているので、3ファクター・モデルは**ファンドのパフォーマンス評価においてもCAPM 以上によく用いられている**のが実情である。ただし

- 3ファクター・モデルが常に CAPM より高いプレミアムを与えるわけではない。
- 小型株になぜプレミアムがつくのか、バリュー株になぜプレミアムがつくのか、という基本的な問題に**誰もが納得できる説明がまだなされていない**。

マクロファクター・モデルでは「景気が悪いときに弱い資産だから高いプレミアム」という保険のロジックで符号を説明できた。これに対し「アノマリーをそのままファクターに仕立てた」ものであり、背後にあるリスクの正体が特定されていない。

4.3.3 その他の有力なモデル

ロスの APT が最初に登場したのは 1976 年だが、その少し前に

- **多期間 CAPM (ICAPM, Merton [1973])** : 多期間市場均衡モデルの枠組みの中で、マーケット・ファクターのほかに**投資可能集合を変動させる諸要因**にリスクプレミアムがつくことを示した
- **消費 CAPM (CCAPM, Breeden [1979])** : 上記のアプローチに続き、その後、**習慣形成 (Habit Formation)** や**人的資本**などを取り込んだ多期間モデルへと発展

この分野の理論展開は今日まだ進行中であるが、連続時間の確率過程モデル上での最適化手法が必要になる。

本章で学んだのは、**無裁定という一つの原理から価格関係が導ける**ということだった。

- ファクターという「成分」に分解できる
- 成分に単価がつく
- 分解・合成が自由なら、価格は単価の合計に収束する

第5章では、この考え方をさらに一般化する。「成分」を**状態価格**（どの状態が実現するかで支払いが決まる証券）にとりかえると、オプションのようなより複雑な証券の価格づけができるようになる――**リスクニュートラル・プライシング**である。

APT とリスクニュートラル・プライシングは、ともに無裁定理論の代表格